# 蓝宇新

**求职意向：机械设计 / 机械结构实习**

15007783481 | zhushanyao5006@163.com | 21岁 | 共青团员

## 教育背景

**2024.09 - 2028.06** **厦门大学（985）**

智能制造学院 机械设计制造及其自动化 · 本科 · 预计毕业：2028.06

## 英语水平

CET-4：**550** CET-6：**444**

## 竞赛项目

**2026.10 - 至今** **ROBOCON 2027「女娲补天」R1、R2机械夹爪设计** **机械组成员 | 备赛中**

- **结构设计与装配：**完成曲柄滑块双夹爪的三维建模、材料选型与实物装配；采用铝管与型材组合框架，通过角铝及三通铝管连接件完成连接。
- **计算与选型：**设计舵机-一字型摇臂-导轨滑块-机械爪抓取机构，估算夹持所需扭矩并完成舵机选型；绘制输出夹紧力随滑块行程变化的曲线，分析机构夹持特性。

**2026.06 - 至今** **2027中国大学生工程实践与创新能力大赛·智能+搬运赛道** **队长**

- **整车结构设计：**负责整车三维建模与实物装配，设计四全向轮底盘、翻转夹持机构及旋转料盘；采用同步带配合MGW滑轨滑块实现R轴径向伸缩，配合MGN滑轨滑块实现Z轴升降。
- **运动验证与改进：**在SolidWorks中分析夹爪运动轨迹，辅助确定抓取与放料动作；在伸缩轴增设带螺母捕获槽的双夹板结构，减小末端挠曲。
- **跨组协同：**作为队长协调机械、电控与视觉组的设计需求，推动机构动作、结构接口与控制及识别方案的适配，推进整车装配与联合调试。

**2025.10 - 2025.11** **2025福建省两岸机器人大赛·智能导航与分拣赛道** **省赛四队队长**

- **整车建模与传动设计：**完成整车建模与装配，设计三全向轮底盘；采用丝杆实现Z轴升降，采用齿轮齿条及舵机驱动实现R轴径向伸缩。
- **回转与夹持机构：**采用交叉滚子轴承支承及底部舵机驱动，通过大齿轮驱动小齿轮，将舵机180°转角转换为机械臂360°回转；计算并校核舵机与齿轮传动夹爪的夹紧力。
- **团队协调：**作为队长对接电控、视觉成员，协调结构布局、机构动作与识别控制需求，组织整车装配联调及赛前准备。
- **测试与成果：**整车运行及升降平稳，伸缩夹取物料时未观察到明显振动；获赛道第4名（共12支队伍）。

## 在校经历

**2025.09 - 至今** **厦门大学RCS机器人队** **机械组成员**

- **竞赛与机械实践：**代表队伍参与机器人竞赛备赛与参赛，承担零部件选型与材料采购、机械机构装配及整机集成等工作。
- **跨组协作：**与电控、视觉组沟通结构布局、安装接口和运动需求，配合机械方案调整及整机联调。

## 本科科研经历

**2026.07 - 至今** **金刚石选型机设计与优化** **科研助理**

- **整机测绘与建模：**根据仿真需求完成金刚石选型机的整机测绘与三维建模，模型经检查验证后用于后续仿真。
- **模型验证：**辅助验证金刚石颗粒分选数学模型，分析分选效果与振动角度的关系，筛选有利于颗粒分选的振动角度。

## 专业技能

**SolidWorks：**可完成零件及整机三维建模、装配设计与机构运动轨迹分析，输出BOM清单及工程图。

**机械设计与装配：**具有夹爪、全向轮底盘及升降、伸缩机构设计与实物装配经验，可进行舵机扭矩估算与选型。

**CAD：**了解二维机械制图与尺寸标注规范。